

Kartkówka 10 - 20.05.2026

Zadanie za 1 punkt. Dana jest pochodna zupełna funkcji $f(x, y)$:

$$df = (2xy + e^y) dx + (x^2 + xe^y - 3y^2) dy.$$

Wypisz $\frac{\partial f}{\partial x}$ oraz $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Zadanie za 2 punkty. Niech $f(x, y) = x^2y - y^3$. Niech $x = x(t)$ i $y = y(t)$ będą funkcjami zmiennej t . Oblicz $\frac{df}{dt}$ korzystając z reguły łańcuchowej dla różniczki zupełnej.

Zadanie za 3 punkty. Zbadaj, czy wyrażenie

$$\omega = 2xy dx + (x^2 + 2yx) dy$$

jest różniczką zupełną jakiejś funkcji $f(x, y)$.

Zadanie za 4 punkty. Dla układu termodynamicznego o stałym składzie zachodzi

$$dF = -S dT - p dV,$$

gdzie F jest energią swobodną Helmholtza, S entropią, p ciśnieniem, a T temperaturą.

- (a) Wypisz $\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$ oraz $\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$.
- (b) Korzystając z tożsamości Schwarza, wyprowadź odpowiadające równanie Maxwella.
- (c) Dla gazu doskonałego ($p = nRT/V$) oblicz jawnie obie strony równania Maxwella i sprawdź, że są równe, wiedząc, że dla takiego gazu $S = nC_V \ln T - nR \ln V + \text{const}$

Zadanie za 5 punktów. Sprawdź, że wyrażenie

$$\omega = (3x^2y^2 - 2xy + 1) dx + (2x^3y - x^2 + 3y^2) dy$$

jest różniczką zupełną, a następnie wyznacz funkcję $f(x, y)$ taką, że $df = \omega$.

Zadanie za 6 punktów.

- (a) Udowodnij, że jeśli $\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ jest różniczką zupełną funkcji dwukrotnie różniczkowalnej f , to $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.
- (b) Rozważ wyrażenie $\omega = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$ określone na $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Pokaż, że $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ w każdym punkcie D .
- (c) Wykaż, że $\omega = d\theta$, gdzie $\theta = \arctan(y/x)$ (dla $x > 0$). Następnie wyjaśnij, dlaczego θ nie może być gładką funkcją jednozmienną określoną na całym D , oraz co to oznacza dla dokładności formy ω na D .

Kartkówka 10 - rozwiązania

Zadanie za 1 punkt. *Rozwiązanie.* Z definicji różniczki zupełnej $df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$ odczytujemy współczynniki:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + e^y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + xe^y - 3y^2.$$

Sprawdzenie tożsamości Schwarza:

$$\frac{\partial}{\partial y}(2xy + e^y) = 2x + e^y, \quad \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + xe^y - 3y^2) = 2x + e^y.$$

Obie strony są równe, więc podany df jest wewnętrznym spójny z tożsamością Schwarza $\partial^2 f / \partial y \partial x = \partial^2 f / \partial x \partial y$. $\square$

Zadanie za 2 punkty. *Rozwiązanie.*

Metoda 1 — reguła łańcuchowa.

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Obliczamy pochodne cząstkowe: $\partial f / \partial x = 2xy$, $\partial f / \partial y = x^2 - 3y^2$. Pochodne po t : $\dot{x} = e^t$, $\dot{y} = \cos t$. Zatem:

$$\frac{df}{dt} = 2xy e^t + (x^2 - 3y^2) \cos t = 2e^t \sin t \cdot e^t + (e^{2t} - 3 \sin^2 t) \cos t = 2e^{2t} \sin t + (e^{2t} - 3 \sin^2 t) \cos t.$$

Metoda 2 — bezpośrednio podstawienie.

$$f(e^t, \sin t) = e^{2t} \sin t - \sin^3 t.$$

$$\frac{d}{dt}(e^{2t} \sin t - \sin^3 t) = 2e^{2t} \sin t + e^{2t} \cos t - 3 \sin^2 t \cos t = 2e^{2t} \sin t + (e^{2t} - 3 \sin^2 t) \cos t.$$

Wyniki są zgodne. $\square$

Zadanie za 3 punkty. *Rozwiązanie.* Oznaczamy $P = 2xy$, $Q = x^2 + 2yz$, $R = y^2$. Sprawdzamy trzy warunki Schwarza:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= 2x, & \frac{\partial Q}{\partial x} &= 2x. & \checkmark \\ \frac{\partial P}{\partial z} &= 0, & \frac{\partial R}{\partial x} &= 0. & \checkmark \\ \frac{\partial Q}{\partial z} &= 2y, & \frac{\partial R}{\partial y} &= 2y. & \checkmark \end{aligned}$$

Wszystkie trzy warunki są spełnione, więc ω jest różniczką zupełną.

Wynik nie jest przypadkowy: łatwo zgadnąć potencjał. Szukamy f takiego, że $\partial f / \partial x = 2xy$, $\partial f / \partial y = x^2 + 2yz$, $\partial f / \partial z = y^2$. Sprawdzamy $f(x, y, z) = x^2 y + y^2 z$: $\partial_x f = 2xy$, $\partial_y f = x^2 + 2yz$, $\partial_z f = y^2$. Wszystko zgadza się. $\square$

Zadanie za 4 punkty. *Rozwiązanie.*

Część (a). Z $dF = -S dT - p dV$ odczytujemy:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -p.$$

Część (b). Stosujemy tożsamość Schwarz'a do $F(T, V)$:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 F}{\partial T \partial V}.$$

Lewa strona: $\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right) = \frac{\partial(-S)}{\partial V} = -\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$. Prawa strona: $\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right) = \frac{\partial(-p)}{\partial T} = -\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$. Zatem:

$$\boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V}.$$

Część (c). Dla gazu doskonałego $p = nRT/V$, więc:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V}.$$

Z drugiej strony, z drugiej zasady i równania stanu: $S = nC_V \ln T - nR \ln V + \text{const}$ (standardowy wynik dla gazu doskonałego), więc:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{nR}{V}.$$

Obie strony są równe. $\square$

Zadanie za 5 punktów. *Rozwiązanie.*

Krok 1. Sprawdzenie dokładności. $P = 3x^2y^2 - 2xy + 1$, $Q = 2x^3y - x^2 + 3y^2$.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 6x^2y - 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 6x^2y - 2x. \quad \checkmark$$

Wyrażenie jest dokładne.

Krok 2. Całkowanie P po x .

$$f(x, y) = \int P dx + g(y) = \int (3x^2y^2 - 2xy + 1) dx + g(y) = x^3y^2 - x^2y + x + g(y).$$

Krok 3. Wyznaczenie $g(y)$. Różniczkujemy po y i porównujemy z Q :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y - x^2 + g'(y) \stackrel{!}{=} 2x^3y - x^2 + 3y^2.$$

Skąd $g'(y) = 3y^2$, czyli $g(y) = y^3 + C$.

Wynik.

$$\boxed{f(x, y) = x^3y^2 - x^2y + x + y^3}.$$

Sprawdzenie: $\partial_x f = 3x^2y^2 - 2xy + 1 = P$; $\partial_y f = 2x^3y - x^2 + 3y^2 = Q$. $\square$

Zadanie za 6 punktów. *Rozwiązanie.*

Część (a) — dowód warunku koniecznego.

Niech $\omega = P dx + Q dy = df$ dla pewnej funkcji $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ dwukrotnie ciąglodifferentiowalnej. Z definicji różniczki zupełnej:

$$P = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad Q = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Różniczkując P po y oraz Q po x :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Ponieważ f jest dwukrotnie ciąglodifferentiowalnie, z tożsamości Schwarz'a:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y},$$

skąd natychmiast $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. $\square$

Część (b) — sprawdzenie warunku Schwarz'a dla ω .

$$P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x^2 + y^2) + y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Obie pochodne są równe w każdym punkcie $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. $\square$

Część (c) — niejednoznaczność θ i niedokładność ω .

Niech $\theta = \arctan(y/x)$ (zdefiniowane dla $x > 0$). Obliczamy:

$$d\theta = \frac{\partial \theta}{\partial x} dx + \frac{\partial \theta}{\partial y} dy = \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{-y}{x^2} dx + \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{1}{x} dy = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \omega.$$

Funkcja θ jest zatem lokalnym potencjałem ω w każdym obszarze, gdzie $\arctan(y/x)$ jest dobrze określona (np. $x > 0$).

Jednakże θ nie może być gładką funkcją jednozmienną na całym D : przy jednym okrążeniu punktu $(0, 0)$ wzdłuż okręgu jednostkowego kąt θ wzrasta o 2π i nie wraca do wartości początkowej. Nie istnieje więc żadna gładka funkcja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ spełniająca $df = \omega$ na całym D — taka f musiałaby być wielowartościowa.

Wniosek: warunek $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ jest konieczny, ale **nie wystarczający** do dokładności na obszarach niejednostpójnych (posiadających “dziury”). Dziura w D w punkcie $(0, 0)$ uniemożliwia istnienie globalnego potencjału, mimo że lokalnie $\omega = d\theta$. $\square$